



図3 72歳，男性，脳転移を有する肺腺癌

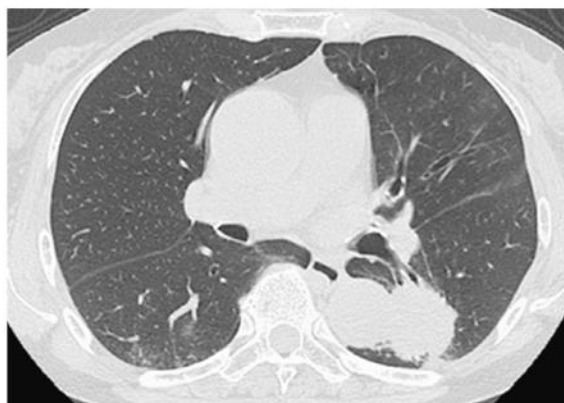
a：STIR法冠状断像にて原発巣（大矢印）と浮腫を伴った脳転移（矢印）がよく描出されている。
b：脂肪抑制造影3D T1強調像（Quick 3D：Toshiba Medical Systems）にて原発巣（大矢印）とリング状に造影効果を受ける脳転移（矢印）がよく描出されている。

resolved CE-MRAの有用性は限定的になった¹⁻⁴⁾。しかし、2019年以降のCompressed Sensing (CS)や人工知能再構成 (deep learning reconstruction: DLR)の臨床応用により薄層MDCTと同様のスライス厚で撮像可能な脂肪抑制3D T1強調 gradient-echo法やshort inversion-time (TI) inversion-recovery (STIR) turbo spin-echo (SE)法によりT因子診断を改善させることが可能であることが示唆されている。

N因子診断は胸部MRIの最も有用な臨床適応と考えられる。N因子診断においてはSTIR turbo SE法や拡散強調像 (diffusion-weighted MR imaging: DWI)の有用性が示唆されている。一般にSTIR turbo SE法およびDWIでは転移リンパ節は高信号に描出され、非転移リンパ節は低信号に描出される (図1, 図2)¹⁻⁴⁾。

M因子診断においては全身造影MRA用のmoving tableと各種コイルの出現およびparallel imagingの手法との併用により全身のM因子診断も可能になり (図3)、今後の全身MRIやPET/MRIと合わせて臨床現場での適応も広がると考えられる¹⁻⁴⁾。

縦隔腫瘍や胸膜腫瘍においてはその進展範囲診断が、病期診断および治療方針決定に重要である。縦隔および胸膜腫瘍の質的診断ではT1WIやT2WIが重要



a.



b.

図4 肺腺癌症例

a：薄層CT肺野条件において長径29 mmの結節を左下葉に認める。

b：超高速dynamic MRI (L to R: t=0.0 sec, t=6.6 sec, t=9.9 sec, t=11.0 sec and t=15.4 sec)にて比較的強い造影効果を受ける結節を左中肺野に大動脈に接して認める。結節は肺実質相 (t=6.6 sec)で血流欠損像を呈し、体循環相 (t=9.9 sec, t=11.0 sec and t=15.4 sec)にてよく造影効果を示し、多くの血流を気管支動脈より受けており、典型的な肺癌の造影パターンを示している。